# ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ

**Дисциплина:** *Архитектури на софтуерни системи*

## 1. Общи изисквания към разработката на курсовия проект

a) Курсовият проект (КП) по дисциплината „Архитектури на софтуерни системи" има за цел **да се проектира и документира софтуерната архитектура на система, чиито изисквания са дадени** в Раздел 2 настоящия документ.

b) Дейностите по проектирането на архитектурата са предмет на самостоятелна работа, като **по настоящото задание се предполага да работи екип от 2 студента**. На допълнително обявена дата, в края на семестъра ще се проведе **защита на проектите**, на която всеки екип представя пред всички колеги проектираната от него архитектура. Присъствието по време на всички защити е задължително за всички екипи (т.е. не е желателно някои колеги да напуснат защитата, след като са представили своя курсов проект).

c) Моля, **предавайте** готовите проекти **в курса в Moodle**, като **всеки член на екипа трябва самостоятелно да предаде** файл с проектираната от екипа архитектура във pdf файл с име *KP_ASS2026_xx_fffffffff_name*, където *xx* е номерът на избрания вариант *fffffffff* е факултетния номер, а *name* е името на студента. **При неизпълнение на някое от условията на това изискване, курсовият проект се счита за непредаден.**

d) За улесняване на разработката, в Moodle е качен шаблон със основните секции, които трябва да присъстват в КП, както и критерии за оценяване.

2. **Задача:**

Да се проектира софтуерната архитектура на система **SafeSteps**, която представлява интелигентна IoT-базирана платформа за наблюдение на тротоари, пешеходни пътеки и други пешеходни маршрути в градска среда с цел повишаване на безопасността и удобството на пешеходците.

**Изисквания към SafeSteps:**

1. Системата използва вградени IoT сензори в настилката (или в близост до нея), които събират следните данни:
    a. температура на повърхността;
    b. влажност;
    c. степен на хлъзгавост.
2. Всеки сензор изпраща данни на всеки 30 секунди.
3. Системата трябва да позволява лесно добавяне на нови видове сензори.
4. Данните се предават в реално време към централизиран облачен сървър за обработка.
5. Достъп до системата се осъществява чрез мобилно приложение IOS и Android и уеб платформа,
6. Потребителите могат да:
    a. Получават информация за текущото състояние на пешеходните маршрути
    b. Получават предупреждения при опасни условия
    c. Виждат алтернативни маршрути с по-безопасни условия
7. Системата поддържа следните роли:
    a. Гражданин (регистриран потребител)
    b. Оператор по поддръжка (служител или външен партньор, отговарящ за инфраструктурата)
    c. Анализатор на данни
    d. Администратор
    e. AI Модул (виртуален асистент за анализ и предложения)
8. Регистрирани граждани могат да подават сигнали за проблеми, които се включват в приоритизацията на обработка от операторите по поддръжка. Попълват се следните полета:
    a. адрес (или GPS координати)
    b. тип на проблема
    c. снимка
    d. дата и час
9. Системата трябва да поддържа модул с изкуствен интелект, който:
    a. Оценява входящите сигнали по важност и вероятност за инцидент
    b. Изпраща сигналите с най-висок риск с най-висок приоритет към операторите
    c. Предлага автоматични маршрути за обход и проверка
    d. Обучава се от реални събития и сезони, за да подобрява точността си
10. Операторите по поддръжка получават списък с инциденти и приоритети за обработка според спешността и локацията, генерирани автоматично от AI модула.
11. Анализаторите имат достъп до обобщени графики, карти и статистика относно

натовареност, опасни участъци и ефективност на поддръжката.

12. Администраторите трябва да имат достъп до административен панел с възможности за преглед на всички сигнали, управление на потребителски роли, нива на достъп, системни логове и конфигурация на AI модела.
13. Системата трябва да поддържа минимум 10 000 активни сензора и да обработва техните данни с латентност под 1 секунда.
14. Платформата трябва да има 99.9% наличност и да поддържа автоматично архивиране на данните на всеки 6 часа.
15. Приложението трябва да предлага достъпност за хора с увреждания, включително гласови предупреждения и контрастен режим.
16. Данните трябва да се съхраняват и обработват съгласно GDPR и свързаните наредби.
17. Да се осигури публичен API за използване на данните от трети страни, даващи следната информация:
    a. текущото състояние на дадена зона
    b. прогноза за рискови точки
18. Да се реализира функционалност за известия чрез интеграция със смарт часовници.
19. Системата трябва да визуализира в реално време карта с опасни зони, базирана на комбинация от сензори, потребителски сигнали и AI анализ.
20. Картата с опасни зони се обновява на всеки 30 секунди. Използват се следните символи:
    a. Висок риск (червено)
    b. Умерен риск (жълто)
    c. Безопасно (зелено)
21. Картата предоставя следните филтри:
    a. по район
    b. тип на проблема
    c. час от денонощието